CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE C8
RÉACTIONS ACIDE FAIBLE/BASE FORTE ET BASE FAIBLE/ACIDE FORT

Correction de l'exercice 1 : Acide éthanoïque et soude

1) $[CH_3COO^-] = [H_3O^+] = \alpha C$; $[CH_3COOH] = (1-\alpha)C$: $K_a = \dfrac{\alpha^2 C}{1-\alpha}$.
2) $\alpha \ll 1$: $[H_3O^+]^2 = K_a C$ d'où la formule ; $pK_a = 4{,}7$: **pH** $= 2{,}7$.
3) a) $CH_3COOH + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$; $K = K_a/K_e = 2 \times 10^9$: **totale**.
b) Acide : 0,6 mol ; OH^- : 0,4 mol. Il reste 0,2 mol d'acide et il se forme 0,4 mol d'ions éthanoate : $pH = 4{,}7 + \log 2 =$ **5,0**.

Correction de l'exercice 2 : Acide benzoïque et soude

1) $[H_3O^+] = 2{,}45 \times 10^{-3} < 0{,}10$: **acide faible**. $[C_6H_5COO^-] = 2{,}45 \times 10^{-3}$; $[C_6H_5COOH] = 9{,}75 \times 10^{-2}$; $[OH^-] = 4{,}1 \times 10^{-12}$ mol/L ; $pK_a = 4{,}2$.
2) a) $C_6H_5COOH + OH^- \longrightarrow C_6H_5COO^- + H_2O$; $K = 10^{14-4{,}2} = 6{,}3 \times 10^9$.
b) $V_E = \dfrac{0{,}10 \times 50}{0{,}125} =$ **40 mL**.
c) Vers le pH de la soude : **13,1**. À la demi-équivalence : **pH** $= pK_a = 4{,}2$.
d) Solution de benzoate de sodium (base faible) : **basique**. Courbe croissante : départ 2,6 ; zone tampon autour de 4,2 ; saut en $V_E = 40$ mL ($pH_E > 7$) ; tend vers 13,1.

Correction de l'exercice 3 : Préparation et neutralisation d'une solution d'acide benzoïque

1) $m = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}5 \times 122 =$ **0,61 g**.
2) $C_6H_5COOH + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5COO^- + H_3O^+$; $[H_3O^+] = [C_6H_5COO^-] = 7{,}9 \times 10^{-4}$; $[C_6H_5COOH] = 9{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L ; $K_a = 6{,}9 \times 10^{-5}$: $pK_a \approx 4{,}2$.
3) $C_6H_5COOH + OH^- \longrightarrow C_6H_5COO^- + H_2O$; $K = 10^{9{,}8}$ (totale). À l'équivalence, solution d'ions benzoate : **pH** > 7. $V_{BE} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 20}{2{,}0 \times 10^{-2}} =$ **10 mL**.

Correction de l'exercice 4 : Cinq flacons mélangés

1) $14 + \log 10^{-2} = 12$: D est une base forte : **D = KOH**. pH 7 à l'équivalence : B est un acide fort : **B = HCl**.
2) $pH_E = 8{,}2 > 7$: A est un acide faible : **A = acide éthanoïque** ; **C = KCl** (neutre) ; **E = ammoniaque** (base faible).
3) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$; $[OH^-] = [NH_4^+] = 4{,}0 \times 10^{-4}$; $[NH_3] = 9{,}6 \times 10^{-3}$; $[H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L ; $pK_a = 9{,}2$.

Correction de l'exercice 5 : Solutions de sels et mélange ammoniacal

1) $[H_3O^+] = 1{,}3 \times 10^{-9}$; $[OH^-] = 7{,}9 \times 10^{-6}$; $[Na^+] = 0{,}10$; $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$ donne $[CH_3COOH] \approx 7{,}9 \times 10^{-6}$ **mol/L** et $[CH_3COO^-] \approx 0{,}10$ mol/L.
2) $[H_3O^+] = 7{,}9 \times 10^{-6}$; $[OH^-] = 1{,}3 \times 10^{-9}$; $[Cl^-] = 0{,}10$; $[NH_3] \approx 7{,}9 \times 10^{-6}$ **mol/L** ; $[NH_4^+] \approx 0{,}10$ mol/L.
3) a) $V = 30$ mL. $[H_3O^+] = 1{,}4 \times 10^{-10}$; $[OH^-] = 7{,}1 \times 10^{-5}$; $[Cl^-] = \dfrac{10^{-4}}{0{,}030} = 3{,}33 \times 10^{-3}$. Électroneutralité : $[NH_4^+] = 3{,}40 \times 10^{-3}$ **mol/L**. Conservation : $[NH_4^+] + [NH_3] = \dfrac{5 \times 10^{-4}}{0{,}030} = 1{,}67 \times 10^{-2}$, d'où $[NH_3] = 1{,}33 \times 10^{-2}$

mol/L.
b) Majoritaires : NH_3, NH_4^+, Cl^- ; minoritaire : OH^- ; ultra-minoritaire : H_3O^+.
c) $pK_a = 9{,}85 + \log\dfrac{3{,}40\times10^{-3}}{1{,}33\times10^{-2}} = \mathbf{9{,}26}$.

Correction de l'exercice 6 : Dosage de la vitamine C

1) Fiole jaugée de 200 mL ; pipette jaugée de 10 mL. Indicateur approprié : sa zone de virage contient le pH à l'équivalence.
2) À l'équivalence on a la base faible A^- : **pH** > 7.
3) $n = 1{,}5\times10^{-2}\times9{,}5\times10^{-3} = 1{,}43\times10^{-4}$ mol dans 10 mL ; dans le comprimé : $2{,}85\times10^{-3}$ **mol** ; $m = 0{,}50$ **g** ; $C_1 = 1{,}43\times10^{-2}$ **mol/L**.

Correction de l'exercice 7 : Acide méthanoïque et soude (extrait du Bac)

1) $[H_3O^+] = [HCOO^-] = 4{,}0\times10^{-3}$; $[HCOOH] = 9{,}6\times10^{-2}$; $[OH^-] = 2{,}5\times10^{-12}$ mol/L : **acide faible**.
2) $HCOOH + OH^- \longrightarrow HCOO^- + H_2O$; $V_E = 8{,}0$ **mL** ; à l'équivalence, l'ion méthanoate est une base faible : pH > 7.
3) À la demi-équivalence $n(HCOOH) = n(HCOO^-)$; $pH = pK_a + \log 1 = \mathbf{pK_a} = 3{,}8$.
4) Vers le pH de la soude : $14 + \log 0{,}25 = 13{,}4$. Courbe : 2,4 ; zone tampon vers 3,8 (4 mL) ; saut en 8 mL (pH 8,3) ; tend vers 13,4.

Correction de l'exercice 8 : Ion ammonium et soude

1) $NH_4^+ + OH^- \longrightarrow NH_3 + H_2O$; $K = 10^{14-9{,}2} = 6{,}3\times10^4$: **pratiquement totale**.
2) NH_4^+ : 10^{-3} mol ; NH_3 : 10^{-3} mol ; **pH** $= 9{,}2$.
3) Tout NH_4^+ réagit (2×10^{-3} mol de OH^-) et il faut 2×10^{-3} mol en excès : 4×10^{-3} mol, soit **40 mL**.

Correction de l'exercice 9 : Le pH à l'équivalence

1) L'ion éthanoate ; $[CH_3COO^-] = \dfrac{2\times10^{-3}}{0{,}040} = 5\times10^{-2}$ **mol/L**.
2) $pH = 7 + \frac{1}{2}(4{,}8 + \log 0{,}05) = \mathbf{8{,}7}$: l'ion éthanoate est une base.
3) $[NH_4^+] = 5\times10^{-2}$ mol/L ; $pH = \frac{1}{2}(9{,}2 - \log 0{,}05) = \mathbf{5{,}3}$: l'ion ammonium est un acide.

Correction de l'exercice 10 : pH de quelques mélanges

$n_a = 3\times10^{-3}$ mol.
$V = 10$ mL : $n(CH_3COOH) = 2\times10^{-3}$, $n(CH_3COO^-) = 10^{-3}$: **pH** $= 4{,}8 + \log 0{,}5 = 4{,}5$ (mélange tampon).
$V = 15$ mL : demi-équivalence : **pH** $= 4{,}8$.
$V = 30$ mL : équivalence, $[CH_3COO^-] = 0{,}05$ mol/L : **pH** $= 8{,}7$.
$V = 40$ mL : OH^- en excès : $[OH^-] = 10^{-3}/0{,}070 = 1{,}4\times10^{-2}$: **pH** $= 12{,}2$.

Correction de l'exercice 11 : Dosage de l'aspirine

1) $\mathbf{C_9H_8O_4}$; $M = 180$ **g/mol**.
2) a) Bécher sur agitateur magnétique, électrode du pH-mètre plongeant dans la solution, burette contenant la soude au-dessus du bécher.
b) pH initial $2{,}77 > -\log C_a$ (voir d) et saut de pH à l'équivalence peu marqué et situé en milieu basique : **acide faible**.
c) $AH + OH^- \longrightarrow A^- + H_2O$.
d) Méthode des tangentes : **E (11 cm^3 ; 8)** environ ; $C_a = \dfrac{0{,}1\times11}{100} = 1{,}1\times10^{-2}$ **mol/L**.
e) À la demi-équivalence ($V_b = 5{,}5$ cm^3) : $\mathbf{pK_a \approx 3{,}5}$.
f) $n = 1{,}1\times10^{-2}\times0{,}250 = 2{,}75\times10^{-3}$ **mol** ; $m = 2{,}75\times10^{-3}\times180 = \mathbf{0{,}495\ g \approx 500\ mg}$.
g) $[H_3O^+] = [A^-] = 10^{-2{,}77} = 1{,}7\times10^{-3}$ mol/L ; $[OH^-] = 5{,}9\times10^{-12}$ mol/L ; $[AH] = 1{,}1\times10^{-2} - 1{,}7\times10^{-3} = 9{,}3\times10^{-3}$ mol/L ; $K_a = \dfrac{(1{,}7\times10^{-3})^2}{9{,}3\times10^{-3}} = 3{,}1\times10^{-4}$, $\mathbf{pK_a = 3{,}5}$: accord avec la valeur graphique.
h) Le saut de pH s'étend d'environ 5 à 11 : le **rouge de phénol** et la **phénolphtaléine** conviennent ; l'hélianthine vire

bien avant l'équivalence.

Correction de l'exercice 12 : **Identifier un monoacide organique par dosage et pesée**

2) **E (20 cm^3 ; 8,6)** ; $C_A = \dfrac{0{,}2 \times 20}{50} = 8 \times 10^{-2}$ **mol/L**.

3) pH = 8,6 (équivalence), $V = 70$ cm^3 : $[H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-9}$ mol/L ; $[OH^-] = 4 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[Na^+] = \dfrac{0{,}2 \times 20}{70} = 5{,}7 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $[A^-] \approx [Na^+] = 5{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[AH] \approx [OH^-] = 4 \times 10^{-6}$ mol/L. À la demi-équivalence ($V = 10$ cm^3) : **pK_a = 4,7**.

4) $n(RCOONa) = 0{,}2 \times 0{,}020 = 4 \times 10^{-3}$ mol ; $M = 0{,}328/4 \times 10^{-3} = 82$ g/mol $= 14n + 68$: $n = 1$. **CH_3-COOH, acide éthanoïque**.

Correction de l'exercice 13 : **Un monoacide dosé par l'eau de chaux**

2) a) Non : le pH initial (3) et la faible pente avant l'équivalence (zone tampon) montrent que l'acide est **faible**.

b) **E (10 mL ; 8,6)**. c) $C_A V_A = 2 C_B V_{BE}$: $C_A = \dfrac{2 \times 0{,}1 \times 10}{50} = 4 \times 10^{-2}$ **mol/L**.

3) a) À la demi-équivalence ($V_B = 5$ mL), pH = pK_A = 4,7 : $K_A = 2 \times 10^{-5}$. b) $K_A \cdot 10^5 \approx 1{,}99$: **acide éthanoïque**. c) Le pH tend vers celui de la solution de $Ca(OH)_2$: $[OH^-] = 0{,}2$ mol/L, **pH $\rightarrow$ 13,3**.

Correction de l'exercice 14 : **Identifier un acide carboxylique (concours École de Pharmacie 2000)**

1) b) Saut de pH situé en milieu basique, zone de faible variation avant l'équivalence : **acide faible**.

c) **E (20,4 mL ; 9,1)** : $pH_E > 7$, ce qui confirme que AH est faible.

d) À la demi-équivalence ($V_B = 10{,}2$ mL) : **p$K_a \approx$ 4,2** ; $K_a = 6{,}3 \times 10^{-5}$: **acide monophényléthanoïque**.

2) a) $C_a = \dfrac{0{,}1 \times 20{,}4}{20}$ = **0,102 mol/L**.

b) pH_0 = 2,65 : $[H_3O^+] = [A^-] = 2{,}24 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[OH^-] = 4{,}5 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[AH] = 0{,}102 - 0{,}002 = 9{,}98 \times 10^{-2}$ mol/L ; $K_a = 5 \times 10^{-5}$, **pK_a = 4,3** : valeur proche de la valeur graphique.

LN_EDUCATION